



Capitolo 11 **La tettonica delle placche: una teoria unificante**

Lezione 1, 2, 3

**La suddivisione della litosfera
in placche, Verifica del modello, Attività vulcanica
lontana dai margini di placca**

La teoria della tettonica delle placche

La **tettonica delle placche** è una teoria che mette in relazione tra loro i grandi fenomeni geologici come l'origine e la distribuzione dei *vulcani*, dei *terremoti*, dei *fondi oceanici* e delle *catene montuose*. La teoria si basa su 2 idee fondamentali:

1. la litosfera, lo strato esterno rigido della Terra, non è continua, ma è suddivisa in un certo numero di blocchi, definiti **placche**;
2. le placche sono a diretto contatto tra loro, ma possono muoversi in senso orizzontale le une rispetto alle altre.



Le *placche litosferiche* (o *placche tettoniche*) sono piastre di forma irregolare di solida roccia composte di litosfera sia oceanica, sia continentale.

La loro dimensione è variabile da poche decine fino a migliaia di chilometri.

Il loro spessore è variabile da meno di 15 km per la litosfera oceanica, fino a 300 km per la litosfera continentale.

Come tessere di un mosaico, le placche litosferiche sono a diretto contatto tra loro, ma libere di muoversi le une rispetto alle altre.

Ogni placca influenza il movimento di quelle adiacenti.

Il movimento delle placche è consentito dalla *plasticità* della sottostante astenosfera, che ha un comportamento simile a quello di un fluido molto viscoso.



La tettonica delle placche è attiva da almeno 3,8 miliardi di anni e ci sono stati molti cicli con formazione di *supercontinenti* e successiva loro dispersione;

Pangea è l'ultimo di questi supercontinenti.



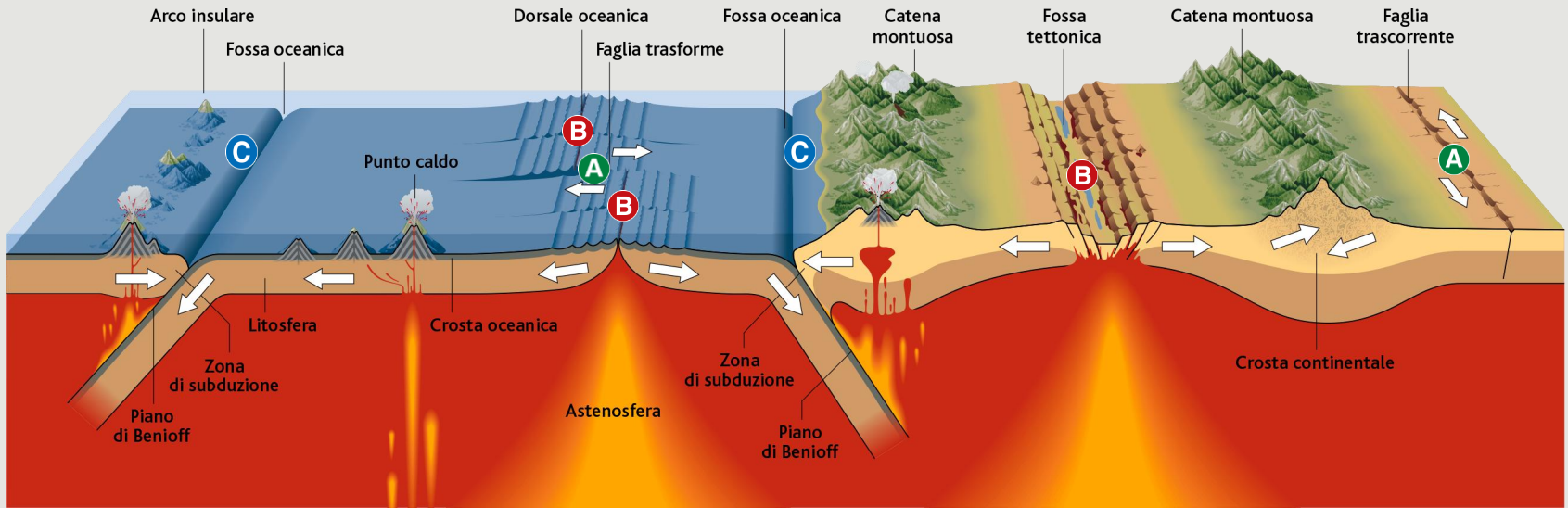
Il supercontinente **Rodinia** cominciò a formarsi circa 1 miliardo di anni fa nell'emisfero australe, intorno al polo sud, e perdurò per almeno 250 milioni di anni.

Laurentia era un continente che faceva parte del supercontinente *Rodinia*; era conosciuto anche col nome di cratone nordamericano, che forma la base delle attuali *America settentrionale*, *Groenlandia* e *Scozia*. Un *cratone* è una vasta porzione interna stabile della crosta continentale.

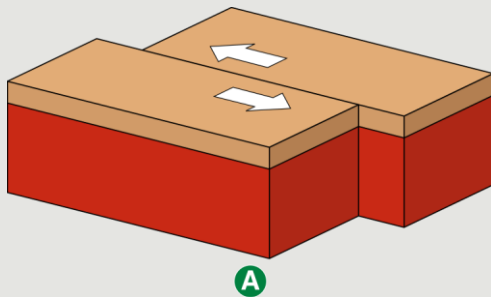
La chiave per scoprire questi supercontinenti è la presenza di *crosta oceanica (ofioliti)* all'interno dei continenti.

I margini delle placche

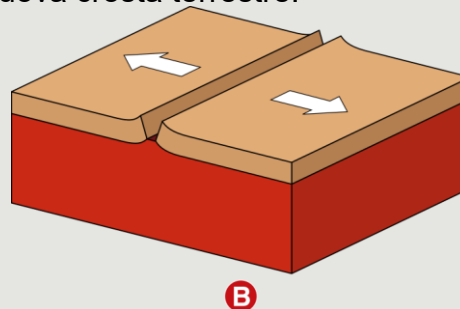
Le zone sismiche definiscono il mosaico delle placche delimitato da 3 tipi di **margini di placca**.



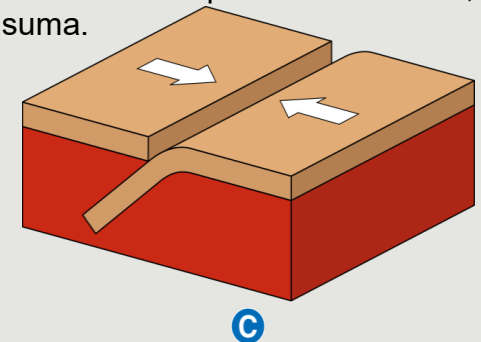
Margini trasformati o conservativi: lungo le grandi fratture oceaniche e le grandi faglie continentali, le placche scivolano l'una sulle altre e restano immutate.



Margini divergenti o in accrescimento: lungo l'asse delle dorsali oceaniche o lungo le rift valley continentali si genera continuamente nuova crosta terrestre.

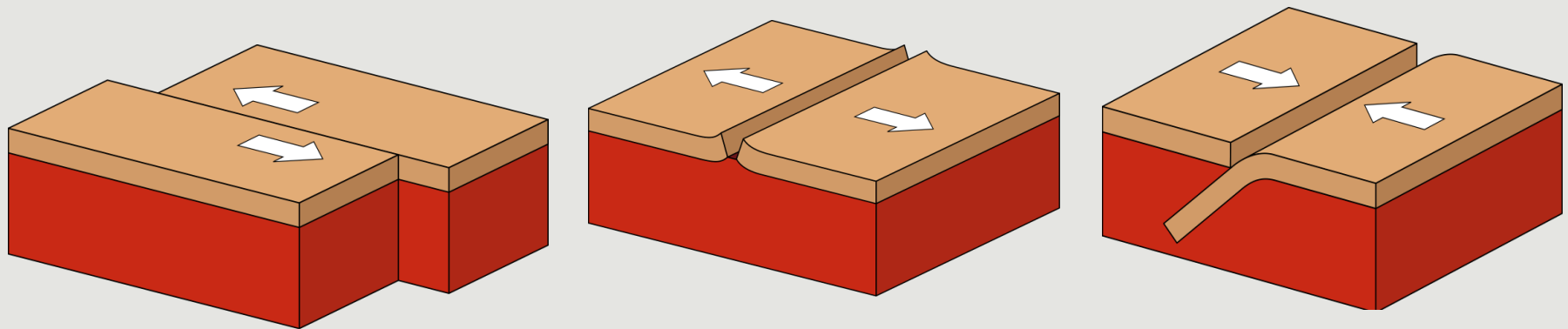


Margini convergenti o in consumo: le placche convergono nelle zone di subduzione. Una di esse (la più densa) sprofonda su quella meno densa, si consuma.



Il 20,5% dei margini di placca è di tipo *convergente*, il 21% è di tipo *divergente*, e soltanto il 14% è di tipo *trasforme* o di puro taglio.

Il rimanente 44,5% è invece caratterizzato da movimenti obliqui rispetto al margine, che vengono compensati in vario modo dalle placche mobili.



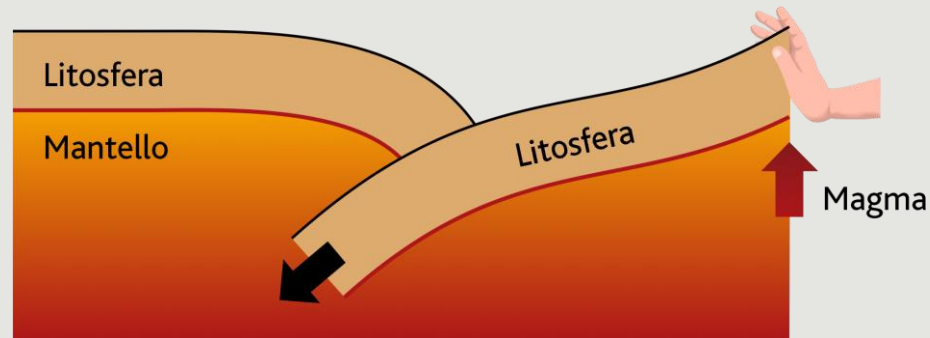
Placche e moti convettivi

Il *motore* che muove le *placche* sono i lenti **moti convettivi** che rimescolano il mantello.

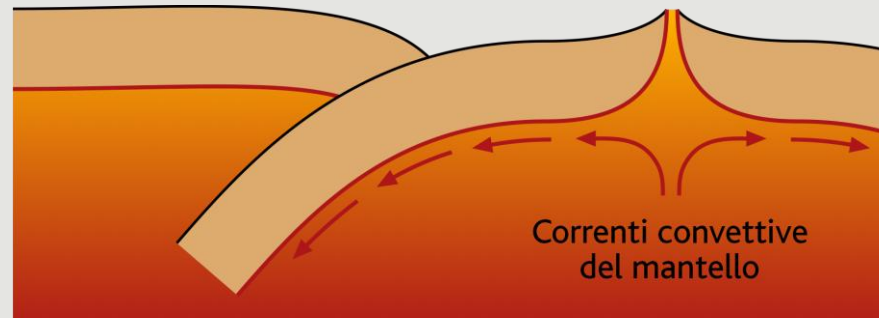
Il dettaglio, però, di come operano le forze che agiscono all'interno della Terra non è ancora del tutto chiaro.

Varie sono le ipotesi che tentano di spiegare questi meccanismi.

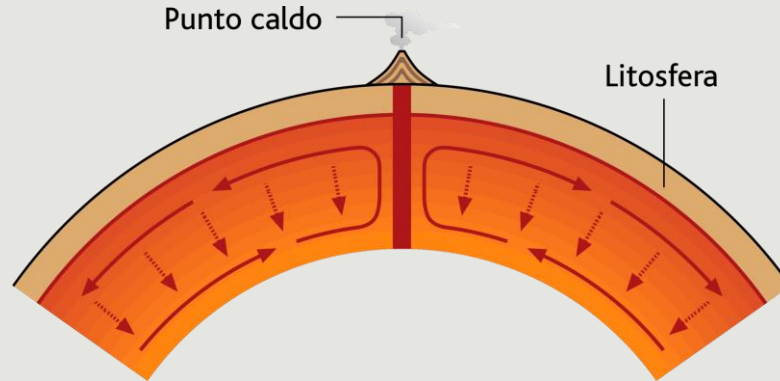
Ipotesi 1: alcuni ritengono che il peso del materiale che fuoriesce dalle dorsali oceaniche spinga da tergo le *placche*, che contemporaneamente sono tirate giù dalla fredda e pesante litosfera nelle zone di *subduzione*.



Ipotesi 2: altri ritengono che le *placche* siano trascinate per attrito dalle *correnti convettive* presenti nella sottostante *astenosfera*.

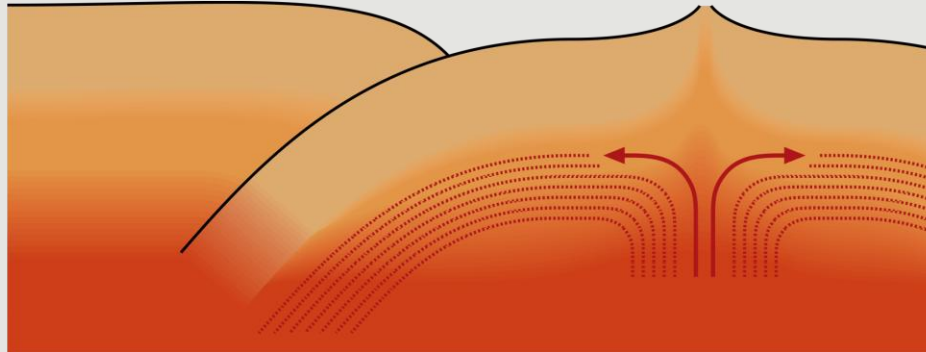


Ipotesi 3: altri considerano i *pennacchi*, che in superficie sono evidenziati dai *punti caldi* (*hot spot*), la causa della spinta laterale che muove le *placche*.



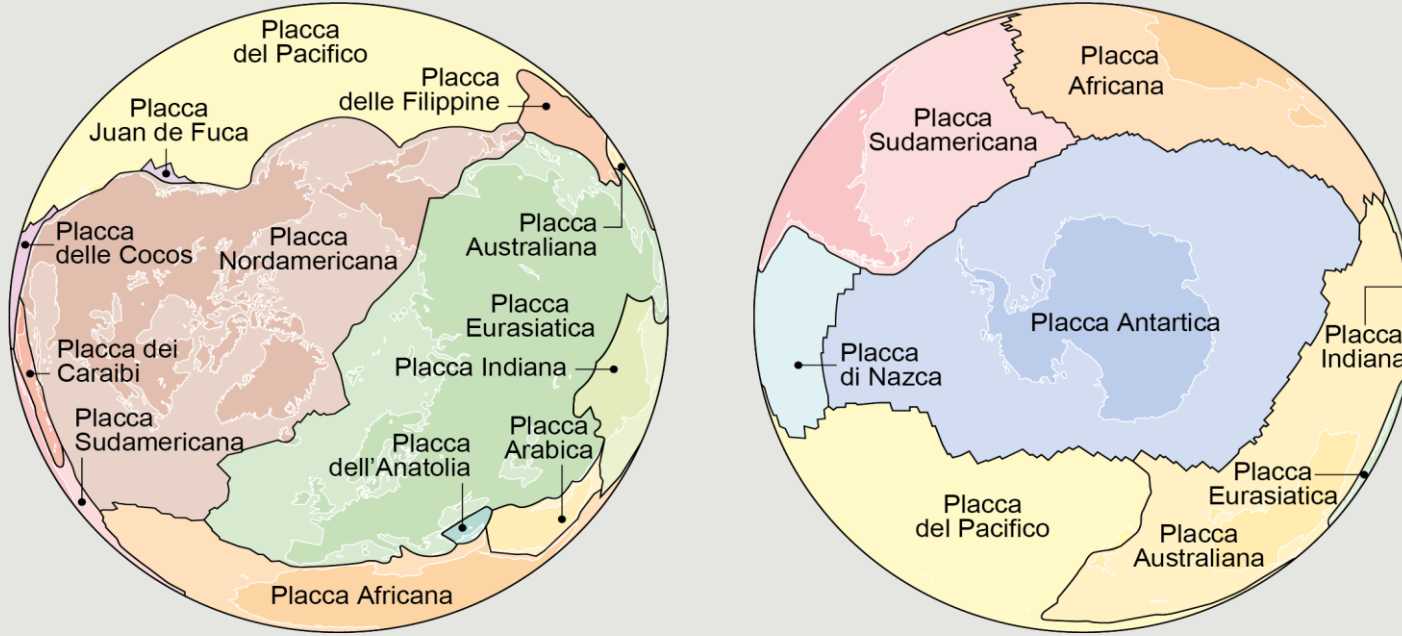
Ipotesi 4: vi è infine un approccio globale all'intero processo. Le *placche* sarebbero la parte superficiale, raffreddata, del *mantello* in lento *moto convettivo* (di una cella convettiva del mantello).

Il materiale caldo che risale nelle zone di espansione si raffredda nella parte superficiale e diventa la dura e rigida *litosfera* che, raffreddandosi e appesantendosi, sprofonda nuovamente nel mantello, dove è riassorbita.



Il mosaico globale

È importante definire il numero delle *placche* necessarie a costruire un soddisfacente modello globale.



Il mosaico globale, oggi, è basato su **12 placche principali** (*America, Eurasia, Africa, India, Antartide, Pacifico, Nazca, Somalia, Filippine, Arabia, Cocos, Caraibica*), anche se si conoscono numerose altre *placche* minori (es. *placca Adriatica, Anatolica, dell'Egeo*)

Le *placche* possono comprendere sia oceani sia continenti, oppure solo oceani.

La resistenza meccanica delle placche varia con lo spessore, la composizione e la storia strutturale.

A parità di spessore, le placche che trasportano un continente sono più deformabili di quelle oceaniche, anche se subducono con difficoltà nell'astenosfera perché più leggere.

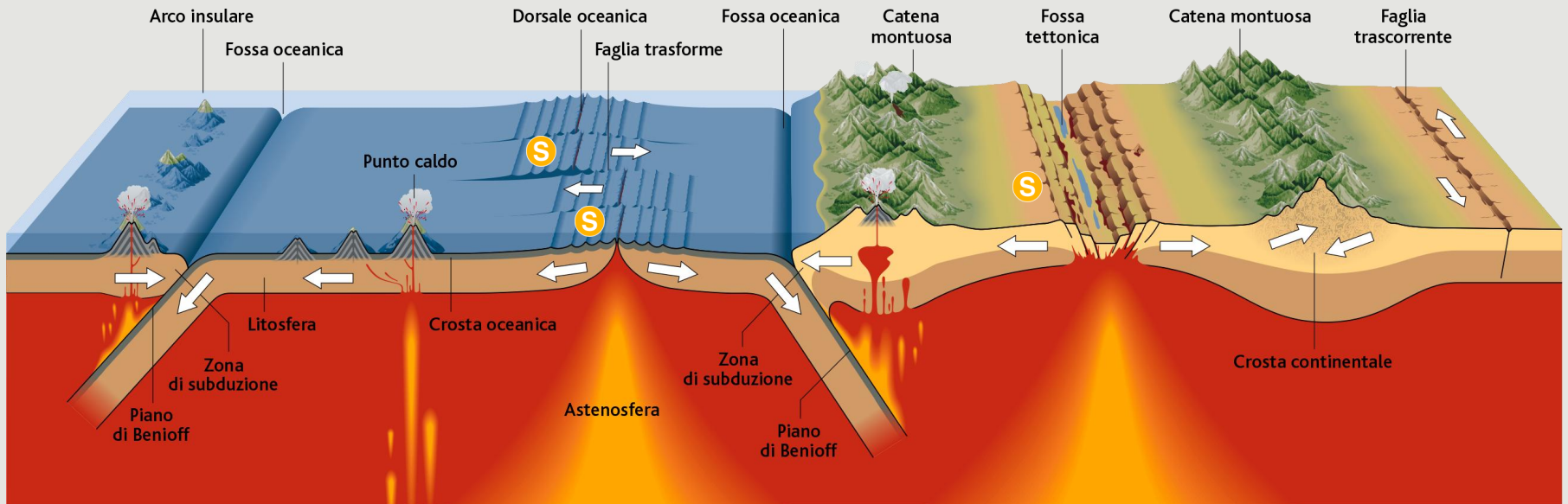
Ne consegue che, una volta formati, i continenti non possono essere riassorbiti nel mantello, perciò quando due continenti si scontrano si forma una catena di montagne.

Placche e terremoti

La sismicità è strettamente associata ai margini di placca.

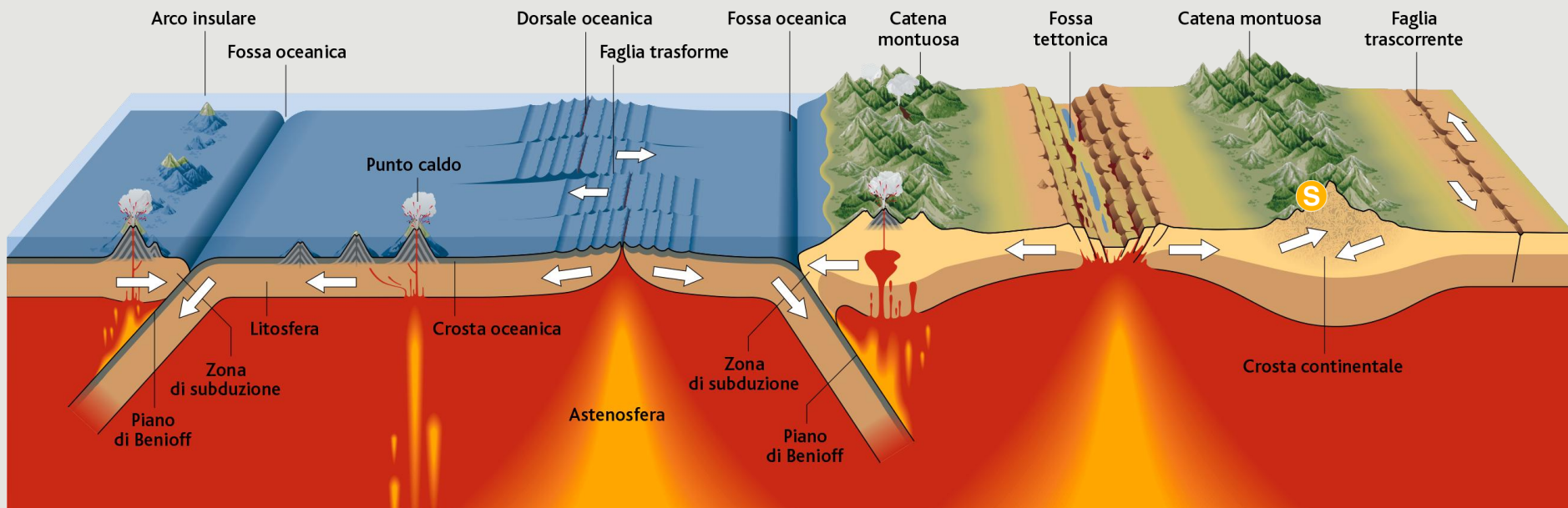
Si distinguono 4 tipi di zone sismiche.

1. Lungo l'asse delle *dorsali oceaniche* e delle *fosse tettoniche* i terremoti sono *superficiali* e associati ad attività vulcanica ed elevato flusso di calore.



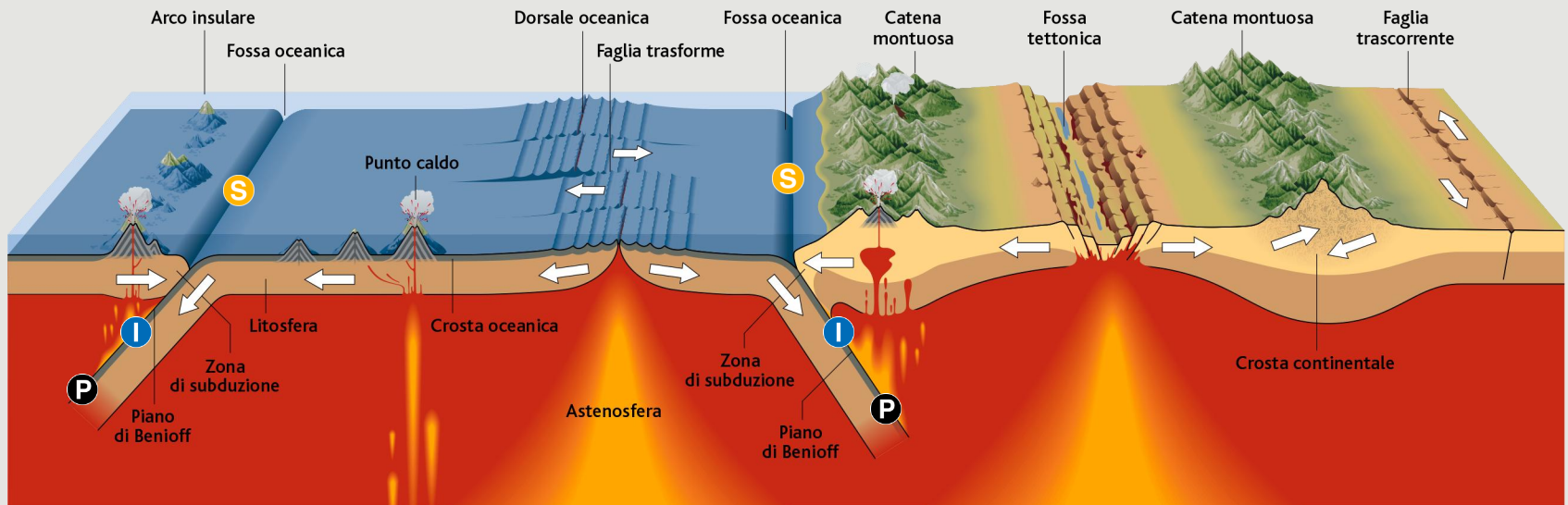
S Terremoti superficiali (< 70 km) **I** Terremoti intermedi (70 ÷ 300 km) **P** Terremoti profondi (300 ÷ 700 km)

2. Lungo le grandi *faglie trascorrenti* i *terremoti* sono *superficiali* e l'attività vulcanica è assente.



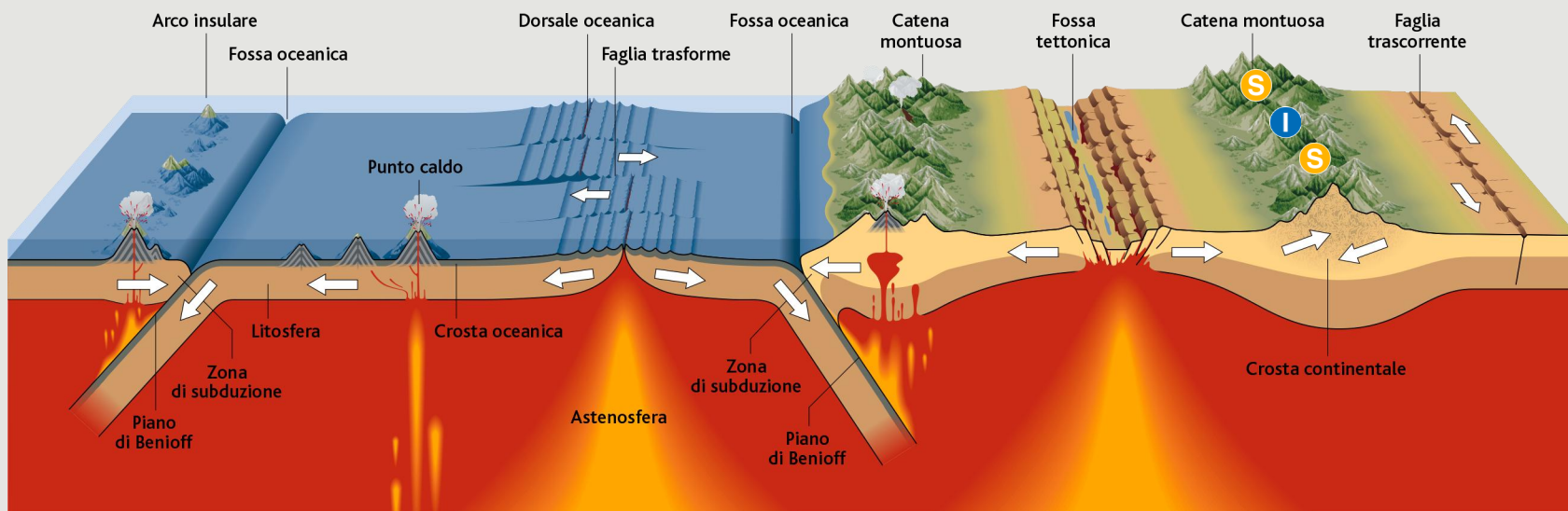
S Terremoti superficiali (< 70 km) **I** Terremoti intermedi (70 ÷ 300 km) **P** Terremoti profondi (300 ÷ 700 km)

3. Lungo le *fosse oceaniche* e gli *archi insulari* i terremoti possono essere *superficiali*, *intermedi* e *profondi*, e la profondità aumenta seguendo il **piano di Benioff**.



S Terremoti superficiali (< 70 km) **I** Terremoti intermedi (70 ÷ 300 km) **P** Terremoti profondi (300 ÷ 700 km)

4. Nelle aree continentali in cui sono presenti elevate catene montuose originate da fenomeni compressivi, i *terremoti* sono in genere *superficiali* e localmente *intermedi*.



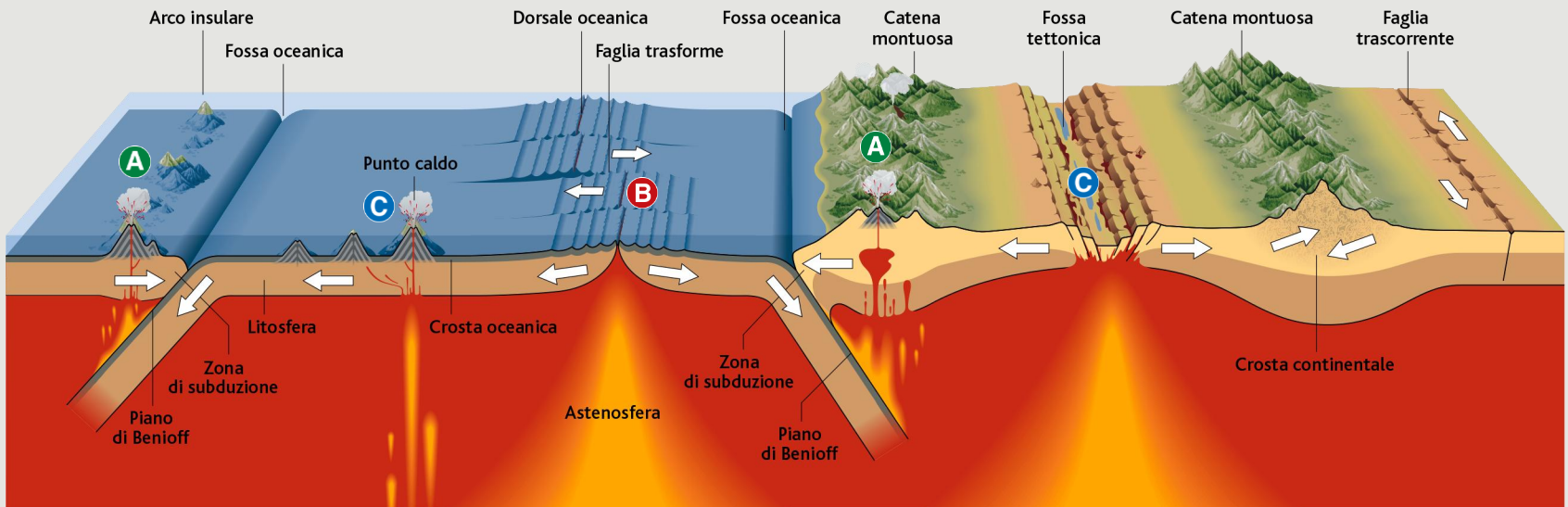
S Terremoti superficiali (< 70 km) **I** Terremoti intermedi (70 ÷ 300 km) **P** Terremoti profondi (300 ÷ 700 km)

Placche e vulcani

La quasi totalità dei vulcani è associata ai margini di placca.

Si distinguono 3 tipi di vulcani associati alle placche.

- A** Vulcani legati alla subduzione.
- B** Vulcani legati alle dorsali oceaniche.
- C** Vulcani intraplacca.



Vulcani legati alla subduzione

I *basalti* e i *sedimenti oceanici*, al procedere della subduzione, subiscono un progressivo riscaldamento e una disidratazione, fino alla fusione parziale.

I fluidi ricchi di acqua e i fusi ricchi di *silice* della crosta oceanica che si liberano durante il processo migrano verso l'alto nella parte superiore del mantello e innescano la fusione parziale delle rocce in cui si iniettano.

Questi *magmi*, inizialmente *basaltici*, risalgono nella *crosta*, si localizzano in camere, e si differenziano in vari tipi di magmi detti *calcalcalini* o *andesitici*, più ricchi di *silice* e di gas.

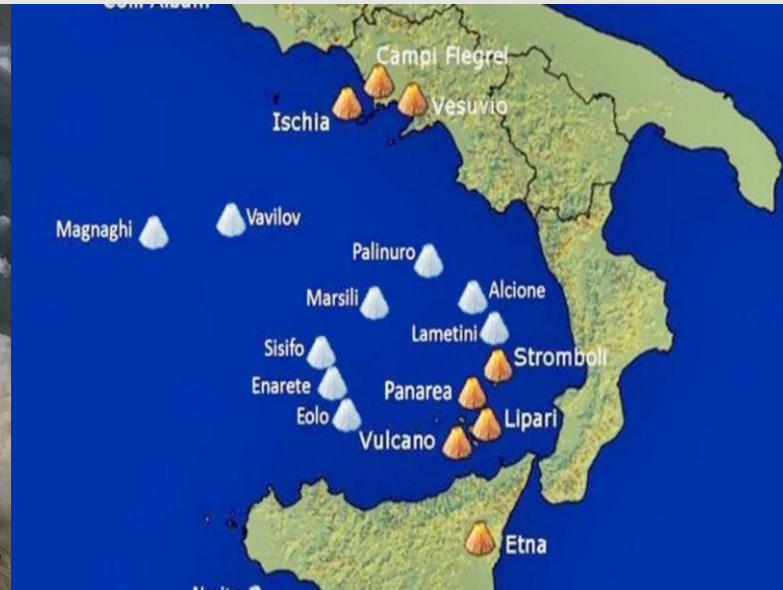
I vulcani che ne derivano sono fortemente esplosivi.



Il **Krakatoa**, in Indonesia, è uno dei vulcani più esplosivi della Terra



Il **monte Saint Helens**, nello Stato di Washington (USA), durante l'eruzione del 1980



Vulcani legati alle dorsali oceaniche

Le *lave* che fuoriescono dagli edifici vulcanici delle *dorsali oceaniche* sono lave basaltiche fluide; i vulcani sono quindi di tipo effusivo.

Le rocce che ne derivano sono *basalti tholeitici* poveri di *potassio* e ricchi di *calcio*.

I vulcani legati alle dorsali sono in genere sottomarini, ma in alcuni casi affiorano a formare isole (*Islanda*).



Le lave a cuscini caratterizzano i fianchi della dorsale medio-atlantica.



Surtsey è un'isola vulcanica situata al largo dell'Islanda che si è formata durante un'eruzione.

Vulcani intraplacca

I *vulcani intraplacca* si trovano all'interno delle *placche*, sia in crosta continentale, sia in crosta oceanica.

Sono in corrispondenza di fratture che attraversano tutta la litosfera e che permettono l'ascesa dei magmi direttamente dal *mantello*, senza alcuna contaminazione.

I *vulcani intraplacca* sono di tipo effusivo; i più noti sono i *punti caldi* (*hot spot*).



Una fontana di lava fuoriesce dalle fessure del vulcano **Kilauea**, nelle Isole Hawaii.



Il **Grand Prismatic Spring** nella caldera vulcanica di Yellowstone giace su un punto caldo.